



Работы на винограднике: *приёмы, обоснование, календарь*

Как перевести итоги 12-месячного мониторинга биоразнообразия в конкретные полевые работы — что делать, зачем, на каких данных это основано и в какой сезон.

Château Purcari · Ștefan Vodă PGI, Молдова Период: 29.05.2025 — 28.05.2026 (365 дней) Источник: Every1Counts, финальный отчёт

Виноградник с богатым биоразнообразием — его стоит защищать

По обеим методикам мониторинга Purcarі входит в число лучших измеренных участков. Камеры зафиксировали 35 наземных видов, акустика — 195 видов птиц; сообщества сбалансированы. На участке уже работает функциональная пищевая сеть «хищник-жертва» и живут виды из Красных списков. Задача работ ниже — сохранить богатое ядро, поднять бедные края и оставить виноградник убежищем для полевой фауны, не теряя в производстве.

35

наземных видов
камеры, 12 мес.

195

видов птиц
акустика, conf. >0.8

2.26

Shannon H'
разнообразие (камеры)

42.9%

ночная активность
ниже порога 70%

5

видов из Красных
списков
МСОП / нац.

6.0

видов в утреннем
хоре
в среднем за утро

Данные, на которые опираются рекомендации

■ МЕТОДОЛОГИЯ

- 12 хотспотов, на каждом камера + акустический рекордер.
- Камера — по датчику движения; рекордер — по расписанию.
- 365 дней сбора; активных хотспотов колебалось от 6 до 10.
- Индексы посчитаны бутстрапом (1000 детекций × 400) при равном усилии.

■ КЛЮЧЕВЫЕ НАХОДКИ

- Shannon H' = 2.26, выравненность Pielou J = 0.70 — без доминирования одного вида.
- Горлица (глоб. уязвимый вид) — самый частый в акустике: 1428 детекций.
- Ночная активность 42.9% — ниже порога беспокойства 70%.
- Разнообразие структурировано: устойчивое ядро против бедных краёв.

Рекомендации строятся на уже работающих системах

Участок уже оснащён точным земледелием и биомониторингом — работы ниже расширяют то, что есть, а не начинают с нуля.



Метео-автополив

–15-30% **ВОДЫ**

Подземный капельный полив со станцией, которая по погоде советует что, где и когда поливать (–15-30% воды).



UV-тракторы

–40% **ОБРАБОТОК**

Облучают лозу УФ-светом вместо химического опрыскивания.



Травяной покров

Травосев в междурядьях и заделка остатков лозы в почву.



25 га органики

Участок в процессе органической конверсии.



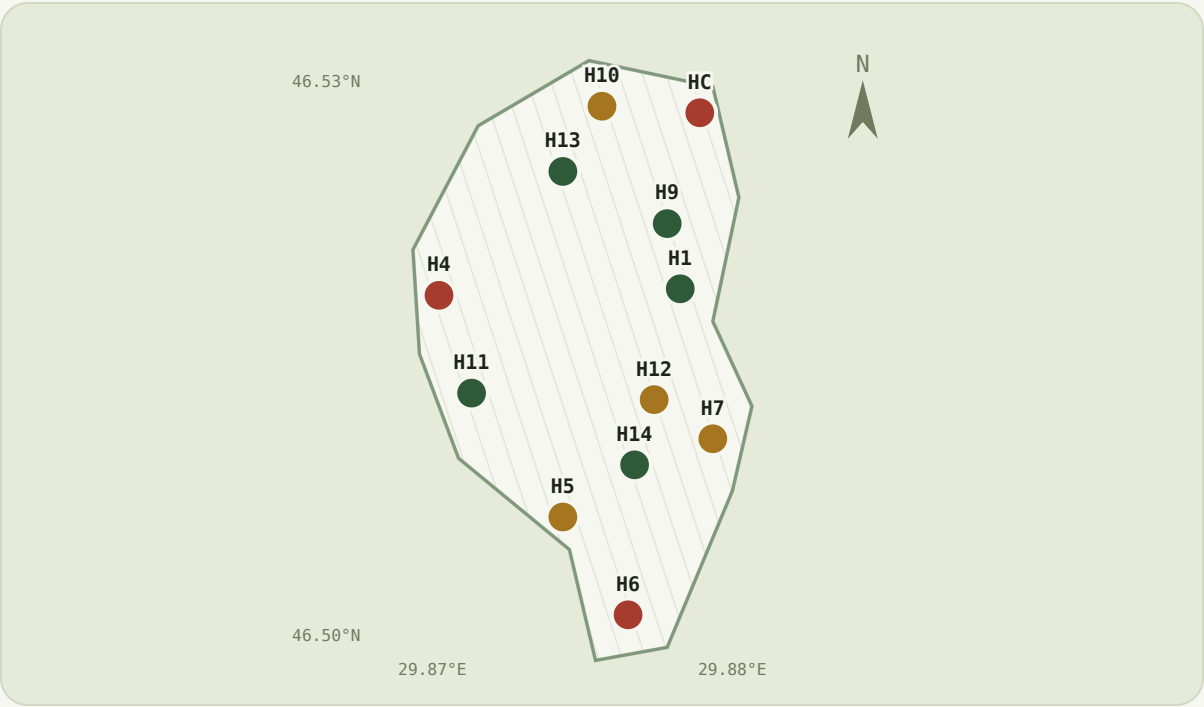
Сеть биомониторинга

12 хотспотов: камера + акустика, круглогодично.

Три типа зон определяют, где что делать

Пространственный анализ и кластеризация по составу видов делят участок на устойчивое ядро, переходные зоны и бедную периферию. Работы адресуются зонам, а не «вообще».

ХОТСПОТЫ ПО ЗОНАМ



Север сверху. H1-H14, HC — станции мониторинга; цвет точки = тип зоны. Координатная привязка приблизительная (≈3 км с севера на юг).

● ЯДРО

Эталонные зоны

- H9
- H1
- H13
- H11
- H14

Богатые, сбалансированные — источник расселения видов. Защищать.

● ПЕРЕХОДНЫЕ

Функциональные, но однороднее

- H5
- H7
- H12
- H10

Доминируют генералисты. Потенциал роста при добавлении структуры.

● ПЕРИФЕРИЯ

Экологически упрощённые

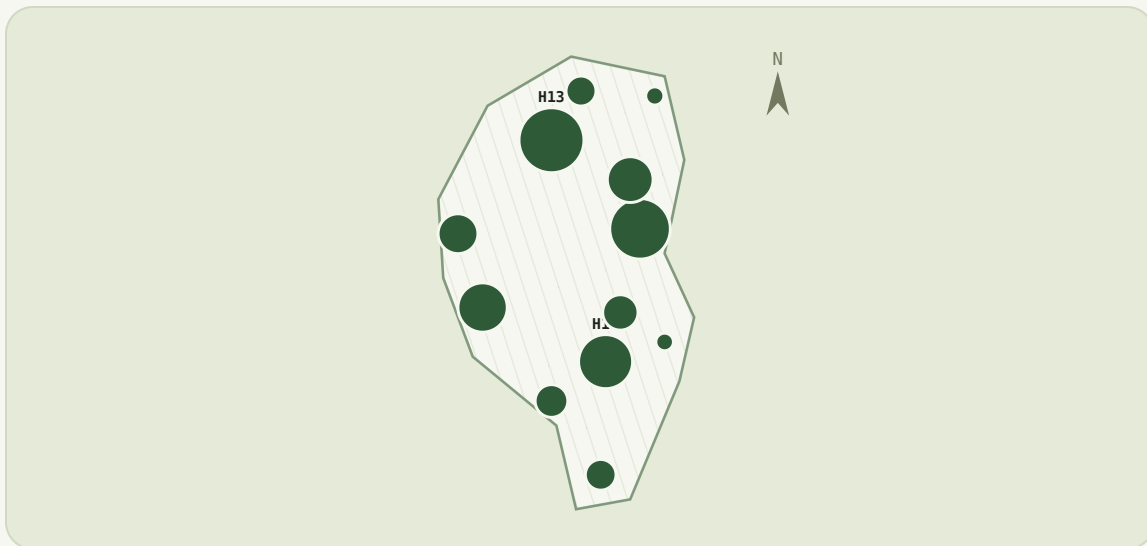
- H4
- H6
- HC

Самые бедные и обособленные. Главный рычаг улучшений.

Где сколько фиксируется — камеры и звук расходятся

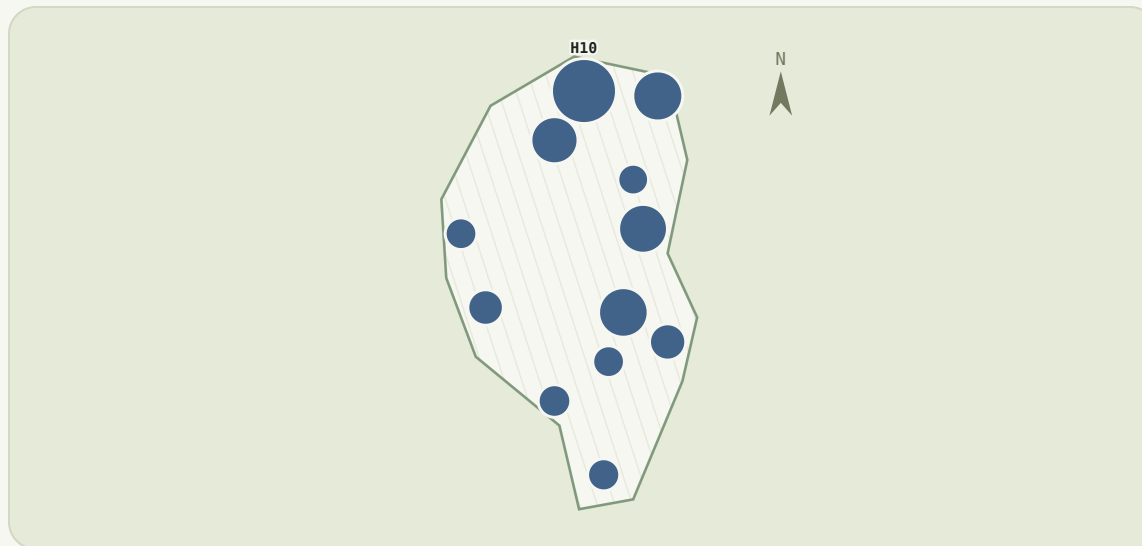
Размер точки — число детекций на станции (по данным отчёта, приблизительно). Наземная и птичья активность подсвечивают разные места: карта подтверждает, что «богатство» зависит от таксона.

КАМЕРЫ · НАЗЕМНАЯ АКТИВНОСТЬ



Больше всего: H13, H1, H14

ЗВУК · АКТИВНОСТЬ ПТИЦ



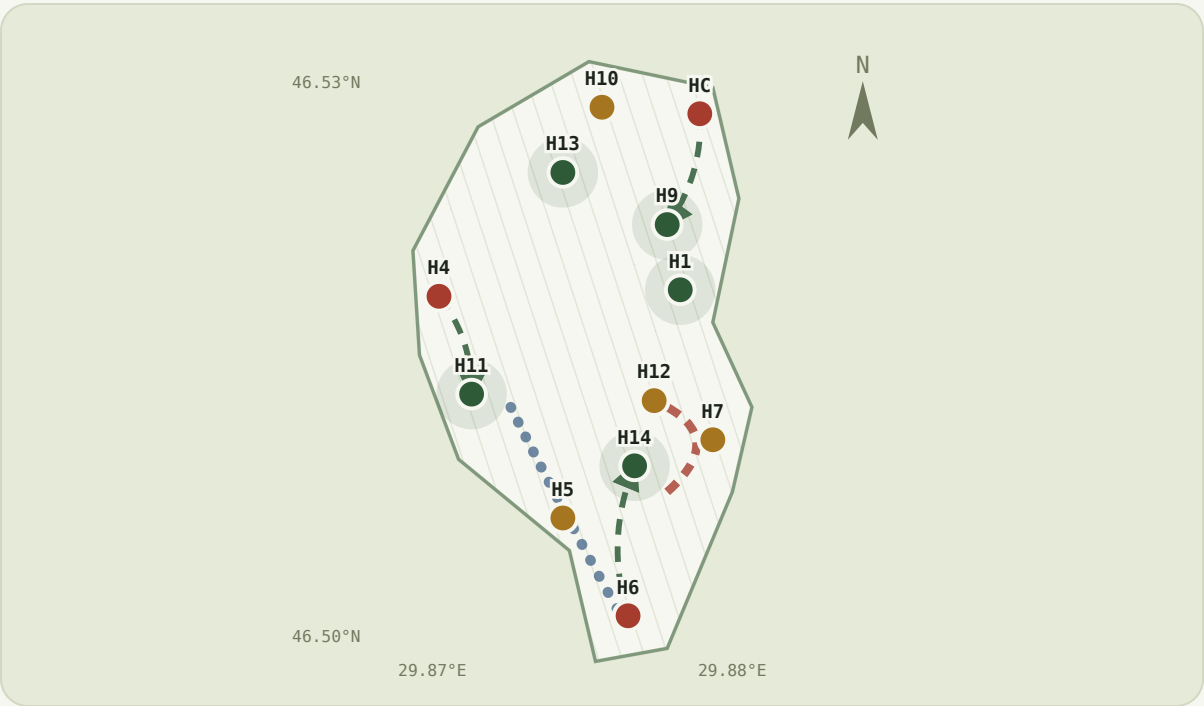
Больше всего: H10, HС, H12

💡 H13, H1, H14 лидируют по камерам, но по звуку впереди H10 и HС — бедные для наземных, богатые для птиц. Поэтому решения принимаем по обоим методам, а не по одному.

Где на участке выполнять каждую работу

Карта переводит приёмы в пространство: что защищаем, откуда куда тянем коридоры, где буфер у воды и где кромка риска кабана.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПЛАН РАБОТ



- **Защита ядра** — ореол вокруг H9, H1, H13, H11, H14.
- **Коридоры к ядру** — изгороди от H4, H6, HC к ядру (стрелки).
- **Прибрежный буфер** — полосы без опрыскивания вдоль воды (выдра).
- **Кромка риска кабана** — мониторинг и изгороди у H14, H7.
- **UV и полив** — по всему участку — UV-тракторы и метео-автополив.

Север сверху. Зелёные стрелки — коридоры от бедных краёв к ядру; синяя линия — прибрежный буфер; красная — лесная кромка риска кабана.



Защита ядра биоразнообразия

ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ

H9

H1

H13

H11

H14

Хотспоты H9, H1, H13 (обе методики), усиленные H11 и H14 на камерах, образуют устойчивое богатое ядро. Это эталонные зоны — их защищают от интенсификации.

■ ЗАЧЕМ · ОБОСНОВАНИЕ

- Пространственный анализ называет **H9, H1, H13** устойчивым ядром по камерам и акустике.
- Кластер Жаккара: H1/H10/H11/H12/H13/H14 делят большую часть видов (H11-H14 = **0.69**).
- Kruskal-Wallis: H11, H14, H13, H1, H9 — топ-группа (буква A).

■ ЧТО КОНКРЕТНО · И КОГДА

ЗИМА

Обозначить лесные опушки вокруг как буферы без гербицидов.

ВЕСНА

Сохранять постоянный травяной покров и отложить скашивание на прилегающих междурядьях.

КРУГЛЫЙ ГОД

Не прокладывать новые дороги, дренаж и не раскорчёвывать в буфере.

✓ **Выгода.** Сохраняет эталонные зоны и источники популяций, которые заселяют остальной виноградник.



Восстановление и обогащение бедных краёв

ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ

Н4

Н6

Н-Château

Н4, Н6 и Н-Château — самые бедные и обособленные по составу, вероятно фрагментированы. Добавление структуры здесь — крупнейший рычаг прироста.

■ ЗАЧЕМ · ОБОСНОВАНИЕ

- Н4 и Н6 — устойчивая бедная периферия по обеим методикам.
- Н-Château, Н4 и Н7 — композиционные выбросы, делят с остальными очень мало видов.
- Отчёт: эти края «экологически упрощены... вероятно фрагментированы или под влиянием инфраструктуры».

■ ЧТО КОНКРЕТНО · И КОГДА

ОСЕНЬ

Высадить местные живые изгороди и кустарниковые коридоры к зонам ядра.

ВЕСНА

Посеять многовидовые цветочные полосы для опылителей и семяедных птиц.

ЗИМА

Установить гнездовья, домики для насекомых и «жучиные банки».

✓ **Выгода.** Поднимает разнообразие там, где оно ниже всего, и сшивает изолированные фрагменты в связную мозаику.



Сохранение уязвимой горлицы

ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ

Весь участок

Изгороди

Залежные полосы

Обыкновенная горлица — глобально уязвимый вид (МСОП) — самый частый птичий вид на участке. Purcari служит настоящим убежищем для снижающегося полевого вида.

■ ЗАЧЕМ · ОБОСНОВАНИЕ

- **1428** акустических детекций *Streptopelia turtur*, мировой статус **VU** — **уязвимый**.
- Мигрирующий полевой вид, сильно снизившийся по всей Европе.
- Отчёт отмечает её присутствие как «консервационную значимость» участка.

■ ЧТО КОНКРЕТНО · И КОГДА

ЛЕТО

Сохранять семенные сорные полосы и залежи для летнего корма.

ЛЕТО

Не резать изгороди и кустарник в сезон гнездования (май–август).

ВЕСНА

Поддерживать неглубокие водопои / лужи для питья.

КРУГЛЫЙ ГОД

Минимизировать гербициды у гнездовых изгородей ради семенной кормовой базы.

✓ **Выгода.** Поддерживает размножение глобально уязвимого вида и укрепляет консервационные и ESG-позиции Purcari.



Удержание низкой фитосанитарной нагрузки

ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ

Весь участок

25 га органики

Богатый утренний хор и низкая ночная нарушенность указывают на слабо стрессированную систему. UV-тракторы уже облучают лозу вместо опрыскивания — программу стоит расширять.

■ ЗАЧЕМ · ОБОСНОВАНИЕ

- UV-тракторы дают **–40%** химических обработок, облучая УФ-светом вместо опрыскивания.
- Утренний хор **6.0** вида/утро — «богатый хор, участок жив и мало нарушен».
- Всего **42.9%** ночной активности — ниже порога 70%.

■ ЧТО КОНКРЕТНО · И КОГДА

ВЕСНА

Расширить покрытие UV-тракторов на участки за пределами текущей программы.

ЛЕТО

Феромонная дезориентация гроздевых листовёрток вместо инсектицидов широкого спектра.

ЛЕТО

Снизить нагрузку медью/серой где позволяет давление болезней; приоритет биоконтролю.

✓ **Выгода.** Сохраняет обилие птиц и беспозвоночных и приближает цель конверсии 25 га в органику.



Защита водотоков ради выдры

СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ

Прибрежные коридоры

Пруды

Дренаж

Выдра (*Lutra lutra*, близка к угрозе) зафиксирована на участке — индикатор здоровой воды. Метео-автополив уже советует что/где/когда поливать; его график помогает держать снос СЗР подальше от воды.

■ ЗАЧЕМ · ОБОСНОВАНИЕ

- 3 детекции *Lutra lutra*, мировой статус **NT — близок к угрозе**.
- Присутствие выдры сигнализирует о хорошем качестве воды.
- Метео-автополив и подземный капельный полив дают **–15-30%** воды и меньше стока.

■ ЧТО КОНКРЕТНО · И КОГДА

КРУГЛЫЙ ГОД Сохранять невозделанные буферные полосы вдоль всех водотоков и прудов.

ЛЕТО Согласовать график автополива с погодой, чтобы избежать сноса СЗР и стока к воде.

ВЕСНА Продолжать расширять подземный капельный полив для снижения стока и эрозии.

✓ **Выгода.** Сохраняет качество водного местообитания и выдру как биоиндикатор чистой воды.



Управление ущербом от кабана

СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ

Н14

Н7

Опушечные участки

Кабан регулярно присутствует (102 детекции). Он часть пищевой сети, но может повреждать лозу, ягоды и почву — особенно там, где виноградник граничит с лесом (Н14, Н7).

■ ЗАЧЕМ · ОБОСНОВАНИЕ

- **102** детекции кабана на камерах за год.
- Н14 и Н7 на лесной юго-восточной опушке, где давление кабана концентрируется.
- Присутствуют и хищники, и травоядные — функциональная, но нагруженная система.

■ ЧТО КОНКРЕТНО · И КОГДА

- ОСЕНЬ** Мониторить ущерб на опушечных участках ближе к сбору и фиксировать инциденты.
- ЛЕТО** Целевые электроизгороди на самых уязвимых участках до верезона.
- ОСЕНЬ** Убирать приманки (падалицу, разлитые выжимки) с краёв полей.

✓ **Выгода.** Ограничивает ущерб урожаю и почве, сохраняя кабана частью экосистемы, а не истребляя его.



Щадящий режим скашивания

СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ

Междурядья

Задернённые аллеи

Края полей

В данных камер доминируют наземные виды — фазан, заяц — рядом с наземногнездящимися птицами и беспозвоночными. Как и когда косят междурядья, напрямую влияет на них.

■ ЗАЧЕМ · ОБОСНОВАНИЕ

- Фазан (**1171**) и заяц (**818**) — два самых частых вида на камерах.
- На участке уже практикуют травосев и заделку остатков лозы в почву.
- Активность непрерывна в течение суток — типично для агролесной мозаики.

■ ЧТО КОНКРЕТНО · И КОГДА

ВЕСНА

Скашивать через междурядье, оставляя полосы стоящего покрова-убежища.

ВЕСНА

Отложить первое скашивание до конца пика наземного гнездования (поздняя весна).

ЛЕТО

Косить от центра к краям, чтобы животные уходили к обочинам.

✓ **Выгода.** Защищает зайцев, наземногнездящихся птиц и опылителей, сохраняя агрономию покровных культур.



Защита и продолжение сети мониторинга

СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ Все хотспоты Сначала ядро

Пропажи оборудования и отказы датчиков прерывали сбор данных. Защищённая непрерывная сеть превращает этот базис в многолетний тренд и подкрепляет органическую / регенеративную сертификацию.

■ ЗАЧЕМ · ОБОСНОВАНИЕ

- Повторные «пропажи оборудования» и отказ акустики на Н9 (с 17.03.26).
- Мониторинг был «не непрерывным», активных хотспотов от 6 до 10.
- Обследовано 12 хотспотов — но лишь после переносов исходных 10.

■ ЧТО КОНКРЕТНО · И КОГДА

- КРУГЛЫЙ ГОД** Установить антивандальные крепления и скрытое размещение, приоритет — ядро.
- ВЕСНА** Добавить резерв (запасная камера/рекордер) в эталонных зонах Н9, Н1, Н13.
- КРУГЛЫЙ ГОД** Планово проверять исправность датчиков, чтобы рано ловить отказы как на Н9.

✓ **Выгода.** Даёт надёжный годовой тренд биоразнообразия и доказательную базу для сертификации и ESG-отчётности.



Снижение антропогенного давления на дневных краях

НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ

H7

H-Château

H4

H7, H-Château и H4 сильно смещены в день (>80% дневных детекций). Это может отражать открытое местообитание, но и людскую/транспортную активность, вытесняющую фауну.

■ ЗАЧЕМ · ОБОСНОВАНИЕ

- Дневная доля детекций: H7 **83.3%**, H-Château **85.7%**, H4 **89.7%**.
- Отчёт: людское давление может усиливать дневную активность на краевых участках.
- Эти же участки — композиционные выбросы с наименьшим числом общих видов.

■ ЧТО КОНКРЕТНО · И КОГДА

ЛЕТО

Сводить проходы техники в заданные окна времени, оставляя тихие периоды.

ОСЕНЬ

Добавить экранирующую растительность между дорогами/постройками и участками.

КРУГЛЫЙ ГОД

Снизить или экранировать ночное освещение у château и подъездных дорог.

✓ **Выгода.** Восстанавливает пригодность местообитаний и ночной доступ для осторожных видов на самых оживлённых краях.

Все работы по сезонам

28 конкретных работ, распределённых по сезонам — рабочий график для планирования на год.

 Весна 8 ▪ Постоянный травяной покров у ядра, отложить скашивание ▪ Многовидовые цветочные полосы в междурядьях ▪ Неглубокие водопои / лужи для горлицы ▪ Расширять подземный капельный полив (метео-автополив) ▪ Расширить покрытие UV-тракторов на новые участки ▪ Скашивать через ряд, оставляя полосы-убежища ▪ Отложить первое скашивание до конца гнездования ▪ Резерв оборудования на Н9, Н1, Н13	 Лето 8 ▪ Семенные сорные полосы и залежи для корма ▪ Не резать изгороди/кустарник (май-август) ▪ Согласовать график автополива с погодой, снос СЗР от воды ▪ Целевые электроизгороди до верезона ▪ Феромонная дезориентация вместо инсектицидов ▪ Снизить медь/серу, приоритет биоконтролю ▪ Косить от центра к краям ▪ Проходы техники — в окна времени	 Осень 4 ▪ Живые изгороди / кустарниковые коридоры к ядру ▪ Мониторить ущерб от кабана на опушках ▪ Убирать приманки — падалицу, выжимки ▪ Экранирующая растительность у дорог и построек	 Зима 2 ▪ Опушки у ядра — буферы без гербицидов ▪ Гнездовья, домики для насекомых, «жучиные банки»	 Круглый год 6 ▪ Без новых дорог, дренажа, раскорчёвки в буфере ▪ Минимум гербицидов у гнездовых изгородей ▪ Невозделанные буферы вдоль воды ▪ Снизить/экранировать ночное освещение ▪ Антивандальные крепления оборудования ▪ Регулярные проверки исправности датчиков
--	---	---	--	---

Порядок внедрения по приоритету

9 приёмов ранжированы по отдаче для биоразнообразия и срочности. Начинать с высокого приоритета, затем средний, край — по возможности.

СНАЧАЛА

Высокий

 Защита ядра

 Восстановление краёв

 Сохранение горлицы

 Низкая фитосан. нагрузка (UV-тракторы)

ЗАТЕМ

Средний

 Защита водотоков (выдра)

 Управление кабаном

 Щадящее скашивание

 Защита сети мониторинга

ПО ВОЗМОЖНОСТИ

Низкий

 Снижение давления на дневных краях

Сохранить ядро, поднять края, продолжить наблюдение



Защищаем то, что уже ценно. Ядро H9/H1/H13/H11/H14 — эталон; интенсификация здесь недопустима.



Флагман — горлица. Простые меры поддерживают глобально уязвимый вид и укрепляют ESG.



Поливаем умно. Метео-автополив советует что/где/когда — экономит воду и снижает снос к водотокам.



Улучшаем там, где беднее всего. Изгороди и коридоры на H4/H6/H-Château дают наибольший прирост.



Держим низкую нагрузку. UV-тракторы, биоконтроль и феромоны сохраняют богатый хор и путь к 25 га органики.



Продолжаем мониторинг. Защищённая сеть даёт многолетний тренд и базу для сертификации.

Основано на: Every1Counts – «Analysis of data collected over 12 months on the Château Purcari site», финальный отчёт, 08.07.2026.